Radioland

深圳市瑞迪莱科技有限公司

体温心率手环数据解析说明V3.0

更新日期:2024 年 12 月 24 日

Bluetooth 5.0

目录

一、 获取数据的方法 3
二、 接口说明 11
三、 蓝牙数据包格式&解析 12
1. 广播包数据格式&解析 12
2. 回应包数据格式&解析 12
四、 使用说明 13
五、 关于我们 14
六、 联系我们 15
七、 免责申明和版权公告 15
注意 15

一、获取数据的方法

- **获取数据的方法有很多种，我们主要使用 手机APP查看、网关采集、蓝牙采集器采集这三种方法，接下来我们会一一讲解这三种方法的操作流程和数据解析。**

1. 手机APP查看数据

用户可以使用APP查看手表的数据，这里我们主要使用两款APP，Nordic公司官方的APP“nRF Connect”以及本公司自主开发的APP“T9 Beacon”，前者安卓用户可以直接在浏览器搜索下载，IOS用户也可以在应用商店找到它；后者目前只有IOS版本，可以在应用商店搜索“T9 Beacon”就可以找到了。接下来的解析我们都会以一个T10手环来作为样本。

样品参数

Device Name： T10-WATCH

Mac： 53:57:08:03:00:01

UUID： 52616469-6F6C-616E-642D-541000000000

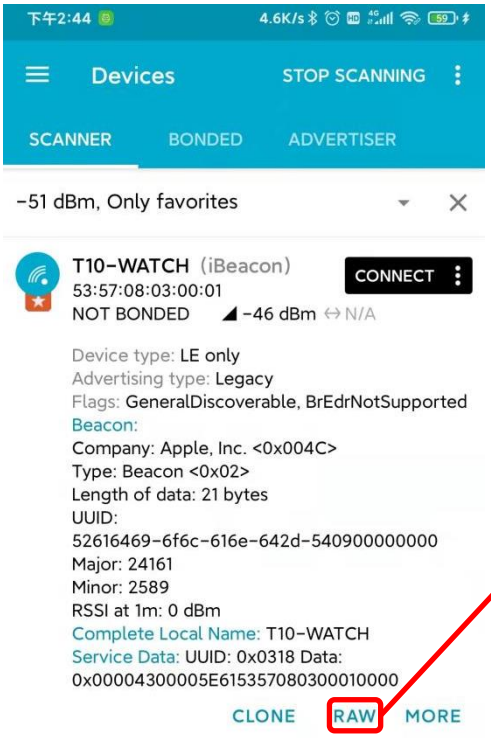
硬件版本： v1.0

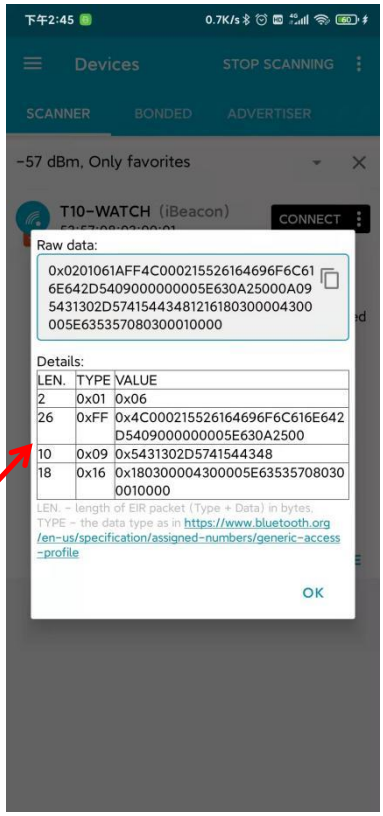
软件版本： v2.9

样品实拍

1) “nRF Connect” APP

打开“nRF Connect”并打开手机蓝牙，搜索到设备的蓝牙信号后点开“RAW”可以看到手环的蓝牙数据包。





2) “T9 Beacon” APP

打开“T9 Beacon”并打开手机蓝牙，搜索到设备后可直接查看到手表解析后的数据

2. 蓝牙采集器采集数据

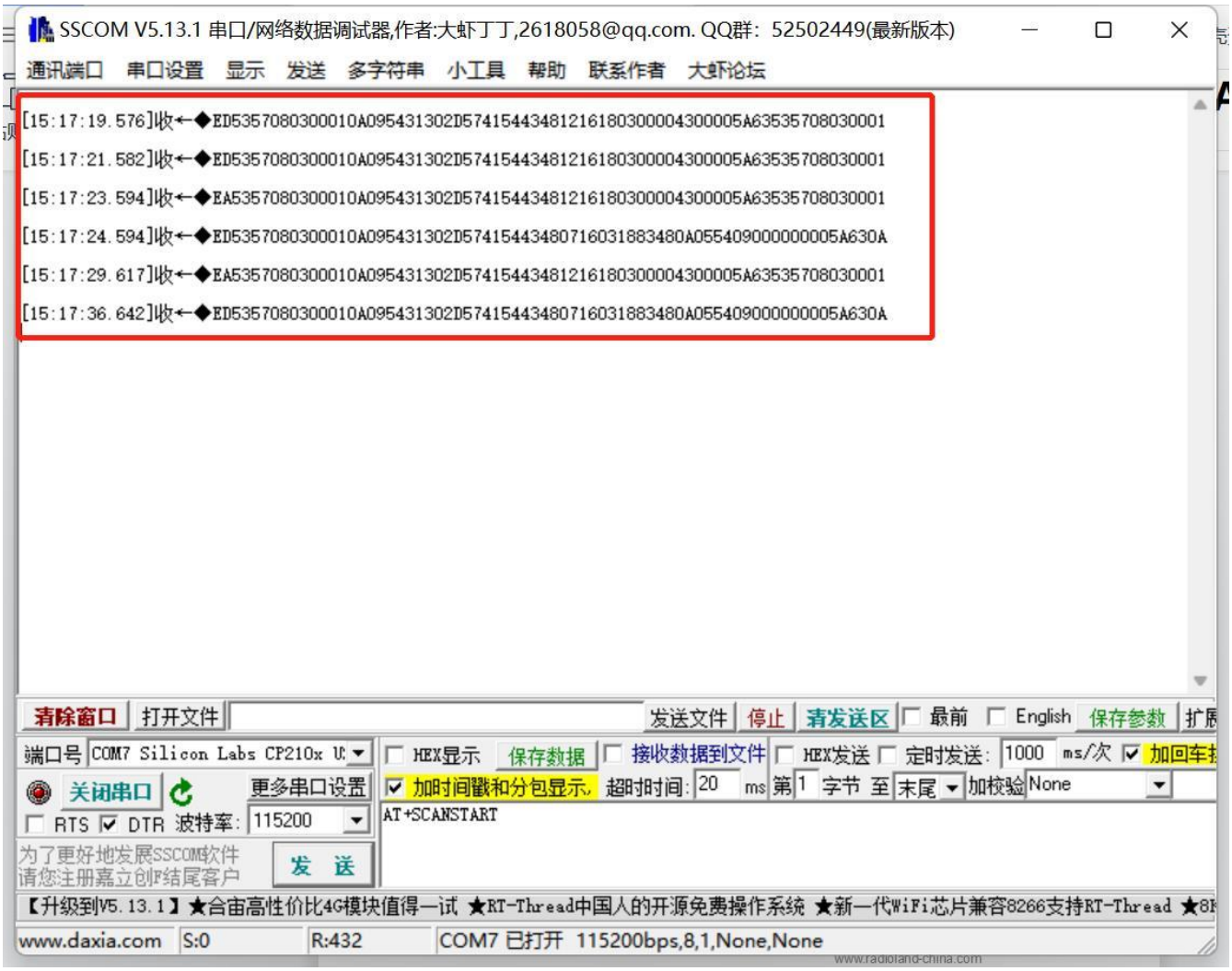
这里以一个本公司的产品“nRF52832 蓝牙采集器”作为测试样品

样品实拍

1) 将采集器插入电脑USB端口中（需安装CP2102驱动），打开串口调试助手，选择对应的端口号，波特率选择“115200”。采集器上电即扫描，需先发送“AT+SCANSTOP”停止扫描。

2) 采集器停止扫描后，发送”AT+MAC=535708000000”,可以过滤其他蓝牙设备的信号，只采集Mac前三个字节为“535708”的设备信号，适用于批量采集。然后输入“AT+TYPE=4”/“AT+TYPE=5”，分别可以选择采集广播数据包和回应数据包，用户可根据需求选择。

3) 都配置好后就可以发送“AT+SCANSTART”开启扫描了，这时就可以采集到手表的蓝牙数据包了（这里选择的AT+TYPE=5，所以采集到的是回应数据包）



***PS：采集器配置好后参数会保存下来，即使断电也不会还原。**

4) 采集器数据解析

位置 Position	1	2-7	8-?
数据 Data	信号强度 RSSI	BLE MAC 地址 BLE Mac Address	蓝牙数据包 BLE Data Packet

- **数据：** BA 535708030001 0A095431302D5741544348111618030ACB640DD4546353570802000 1061A
- **RSSI：**

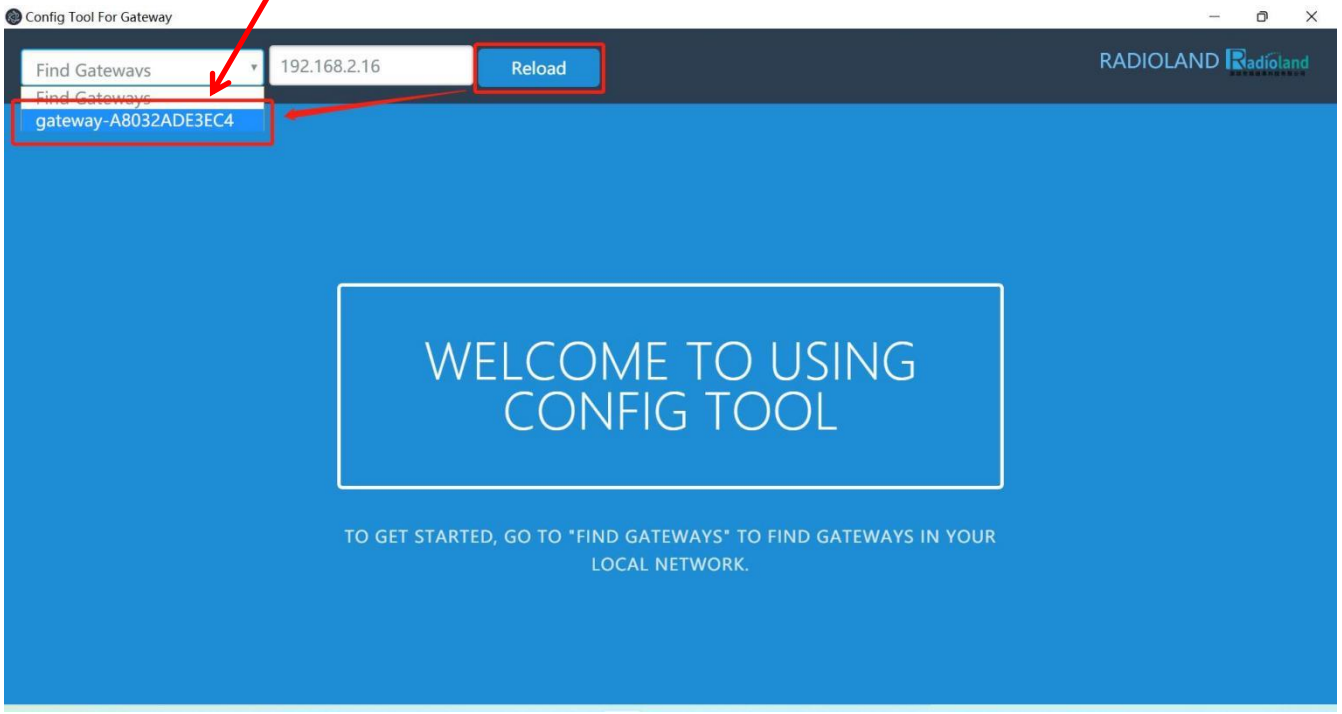
  RSSI = 0xBA - 256 = -68dbm
- **蓝牙 MAC 地址**
- **蓝牙数据包**

3. 网关采集数据

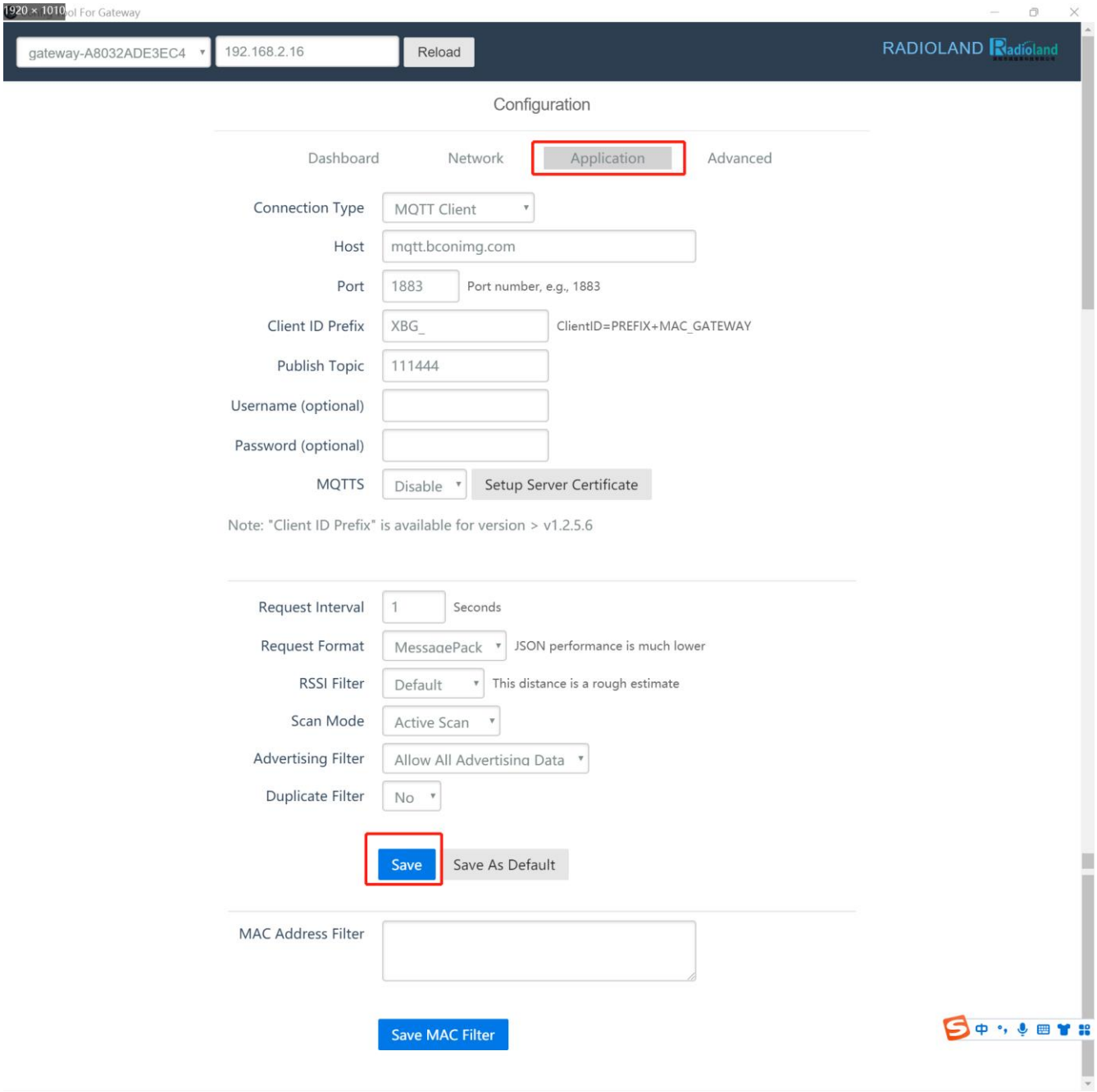
这里使用本公司的“蓝牙网关”作为测试样品

样品实拍

1) 将网关连接上网线和电源，打开网关配置工具“Config Tool For Gateway”，点击“Reload”搜寻网关设备，根据网关外壳上贴的Mac地址，选择对应的设备。

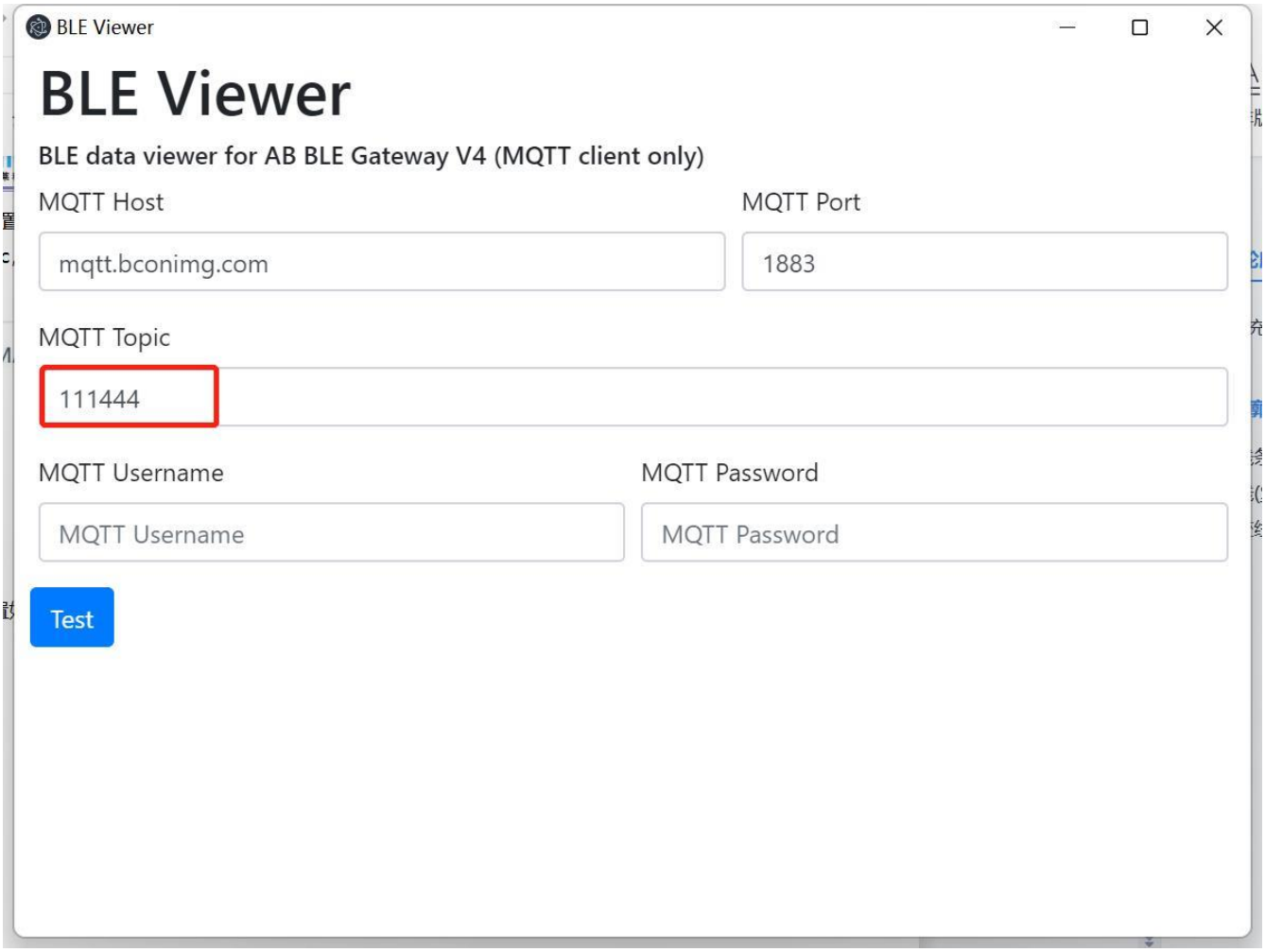


2) 连接上网关后，选择“Application”选项，按照下图配置参数，其中“Publish Topic”一项可以自由设置，但最好设置一个复杂的，不然容易和其他用户的重复。注意配置完后要点击“Save”保存配置！

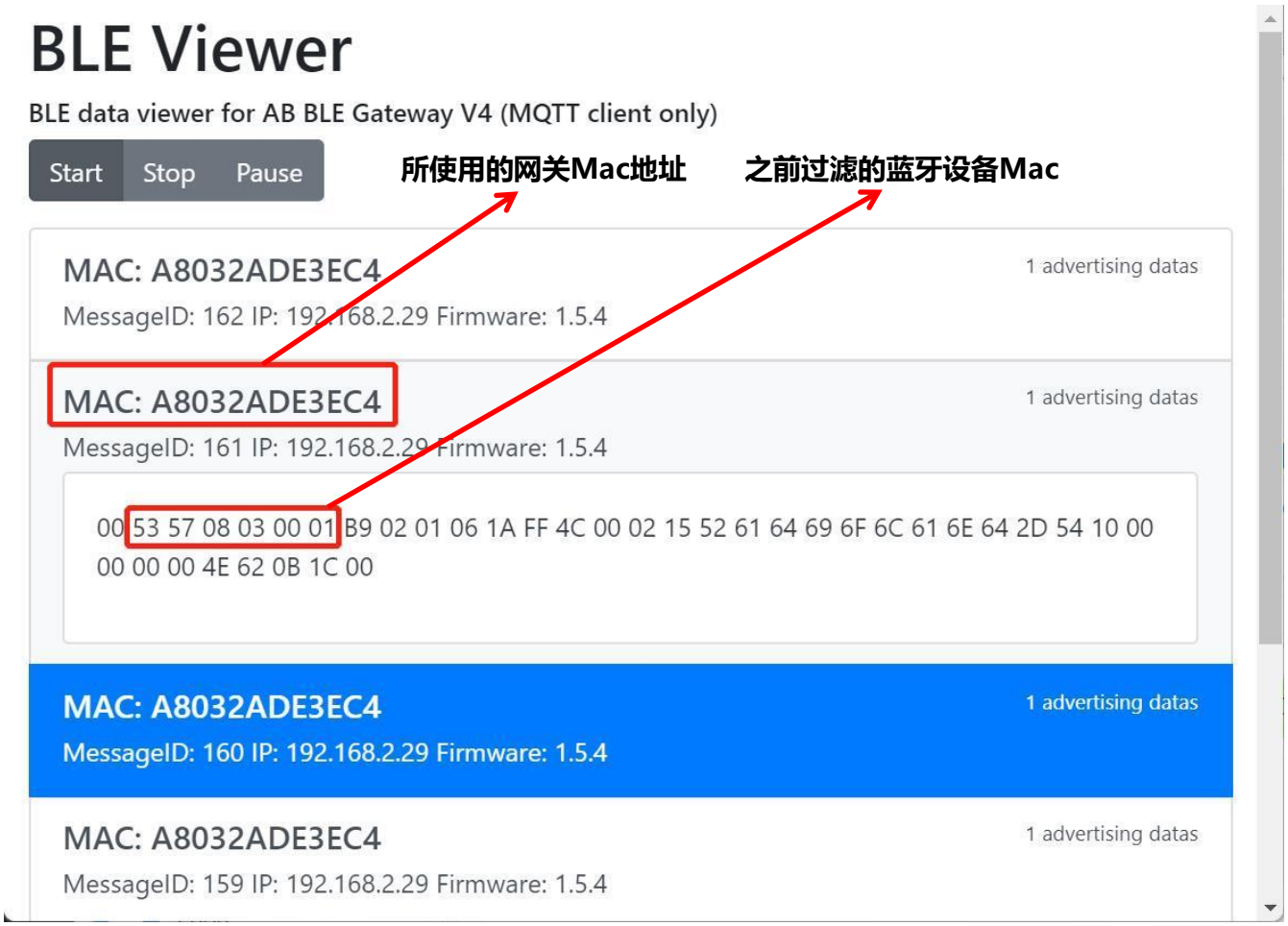


3) 2配置好后就可以开始配置过滤数据了，在“**MAC Address Filter**”一栏填入需要过滤的设备Mac，点击“**Save MAC Filter**”保存，这样就可以过滤掉除了你填入的Mac以外的其他设备。

4) 设置好后就可以打开网关监测工具“**ble-viewer**”，这个工具是用于查看网关收到的数据。按照下图配置好参数，然后在“MQTT Topic”一栏填入之前配置的“**Publish Topic**”。



5) 然后就可以查看到手表的蓝牙数据包了。



6) 网关数据解析

位置 Position	1	2-7	8	9-?
数据 Data	数据类型 Data Type	BLE MAC 地址 BLE Mac Address	信号强度 RSSI	蓝牙数据包 BLE Data Packet

- 数据： 00 535708030001 BA 0A095431302D5741544348111618030ACB640DD4546353570802000106 1A
- 数据类型：
  - 00：非定向可连接广播
  - 01：定向连接广播
  - 02：非定向扫描广播
  - 03：非定向不可连接广播
  - 04：扫描回应
- 蓝牙 MAC 地址
- RSSI：
  RSSI = 0xBA - 256 = -68dbm
- 蓝牙数据包

二、接口说明

服务 UUID：00001803-494c-4f47-4943-544543480000

描述 Description	UUID	属性 Attribute	长度 Lenth
mobile->ibeacon	00001805-494c-4f47-4943-544543480000	write	20(Max)
ibeacon->mobile	00001804-494c-4f47-4943-544543480000	notify	20(Max)

接口 API	功能 Function	APP指令 APP Command	返回数据 Return Data
0x11	修改设备名称 Modify Device Name	0x11+设备名称（长度<=9字节） 0x11+ Device Name（Lenth<=9bytes）	0x11+设备名称 0x11+ Device Name
0x12	修改UUID Modify UUID	0x12+UUID（长度=16字节） 0x12+UUID（Lenth=16bytes）	0x12+UUID
0x13	读取UUID Read UUID	0x13	0x13+UUID
0x16	修改广播间隔 Modify ADV Interval	0x16+(广播间隔/40)ms（长度=1字节） 0x16+ (ADV Interval/40)ms（Lenth=1bytes）	0x16+广播间隔ms 0x16+ ADV Interval ms
0x17	修改发射功率 Modify TX Power	0x17+功率等级（1-8）（长度=1字节） 0x17+PowerLevel（1-8）（Lenth=1bytes）	0x17+功率等级 0x17+ PowerLevel
0x18	修改密码 Modify Passcode	0x18+密码（长度=6字节） 0x18+Passcode（Lenth=6bytes）	0x18+密码 0x18+Passcode
0x20	修改温度监测间隔 Modify Temprature MonitoringInterval	0x20+温度监测间隔s（长度=2字节） 0x20+Temprature Monitor Interval s（Lenth=2bytes）	0x20+温度监测间隔s 0x20+Temprature Monitor Interval s
0x2B	设置时间 Set Time	0x2B+时间戳（长度=4字节） 0x2B+Timestamp（Lenth=4bytes）	0x2B+时间戳 0x2B+Timestamp
0x2C	修改心率、血氧、血压监测间隔 Modify HeartRate、SPO2、BP MonitoringInterval	0x2C+心率监测间隔s（长度=2字节） PS：心率测量间隔与血压监测间隔一致，每监测两次心率&血压后就会监测一次血氧，所以只需要修改心率监测间隔就会将血压和血氧的间隔一起调整。 0x2C+(Heart Rate Monitor Interval) s (Lenth=2bytes) PS: The heart rate measurement interval is consistent with the blood pressure monitoring interval. After monitoring the heart rate and blood pressure twice, the blood oxygen will be monitored once. Therefore, only the heart rate monitoring interval needs to be modified, the blood pressure and blood oxygen intervals will be adjusted together.	0x2C+心率监测间隔s 0x2C+(HeartRateMonitor Interval) s

功率档位对照表 Power level comparison table							
1	2	3	4	5	6	7	8
-25dBm	-19dBm	-13dBm	-8dBm	-3dBm	0dBm	2dBm	4dBm

三、蓝牙数据包格式&解析

1. 广播包数据格式&解析

位置 Position	1-9（厂商固定数据）								10-25	26	27	28-29	30
数据 Data	0x02	0x01	0x06	0x1A	0xFF	0x4C	0x00	0x15	通用唯一识别码 UUID	心率 Heart Rate	血氧 Blood Oxygen	体温 Body Temperature	SOS数值 SOS Value

- 数据:0201061AFF4C000215 526164696F6C616E642D540900000000 54 63 0E42 01
- 固定数据
- UUID
- 心率: 0x54 = 84 → 84 BPM
- 血氧: 0x63 = 99 → 99 %
- 体温: 0x0E42 = 3650 → 36.5℃
- SOS数值: 0x01 → 按键双击报警

（0x00：未报警 0x01：按键双击报警 0x02：按键长按报警）

*PS：除定制外，T10手环默认UUID为 52616469-6F6C-616E-642D-541000000000

2. 回应包数据格式&解析

*由于数据包长度受限，将回应数据分为两个数据包，以1秒的间隔轮流发送，数据包以第**13-14字节**区分（**0x1803/0x0318**）

位置 Position	1	2	3-11（设备名称）	12	13	14-15	16-17	18	19-20	21-22	23-24	25-30	31-32
数据 Data	0x0A	0x09	0x5431302D5741544348	0x14	0x16	0x1803	环境温度 Ambient Temperature	电池电量 Batterry Precent	表面温度 Surface Temperature	心率 Heart Rate	血氧 Blood Oxygen	MAC 地址 Mac Address	运动步数 Motion Steps

- 数据： 0A09 5431302D5741544348 1416 1803 0ACB 64 0DD4 0054 0063 535708020001 061A
- 固定数据
- 设备名称：
  0x5431302D5741544348 ASCII码 转换成 可显示字符
  T10-WATCH
- 0x1803：用以区别两个回应数据包
- 环境温度：0x0ACB = 2763 →27.63℃
- 电池电量：0x64 = 100→100 %
- 表面温度：0x0DD4 = 3540→35.40℃
- 心率：0x54 = 84→84 BPM
- 血氧：0x63 = 99→99 %
- Mac地址：53:57:08:02:00:01
- 运动步数：0x061A = 1562→1562 steps

位置 Position	1	2	3-11（设备名称）	12	13	14-15	16	17	18
数据 Data	0x0A	0x09	0x5431302D5741544348	0x07	0x16	0x0318	收缩压（高压） Systolic Blood Pressure	舒张压（低压） Diastolic Blood Pressure	体温 Body Temperature

- **数据：** 0A09 5431302D5741544348 0716 0318 7C 5F 0E42
- **固定数据**
- **设备名称：**
  0x5431302D5741544348 ASCII码 转换成 可显示字符
  T10-WATCH
- **0x0318：用以区别两个回应数据包**
- **收缩压（高压）：0x7C = 124 → 124mmHg**
- **舒张压（低压）：0x5F = 95 → 95mmHg**
- **体温：0x0E42 = 3650 → 36.50℃**

四、使用说明

1. 开关机：

长按手表侧面按键3秒开机，切换至“**ABOUT**”界面后**长按触摸按键3秒**关机。

2. SOS报警：

任意界面**长按手表侧面按键5秒（0x02）**触发SOS报警，屏幕会弹出“SOS报警界面”，这时手环会持续发送SOS广播，**15秒**后停止。

3. 手动测量生命体征数据：

在体温、心率、血氧、血压界面**长按触摸按键2秒**打开测量；在**等待测量状态停留超过40秒**会自动回到首页。

4. 生命体征监测：

体温、**心率**、**血氧**、**血压**会定时自动测量。**默认**体温测量间隔**1分钟/次**；心率、血压、血氧测量间隔**10分钟/次**，心率、血压每次测量持续30秒，血氧每次测量持续60秒。

5. 充电：

手表采用**磁吸式充电**，连接上充电器后手表右下方**充电红灯**亮起，主界面右上角显示**充电图标**“⚡”，电量充满或断开充电器后**充电红灯**自动熄灭，充电图标消失。

五、关于我们

高新技术企业
证书
企业名称：深圳市瑞迪莱科技有限公司
证书编号：GR202144200970
发证时间：二〇二一年十二月二十三日
有 效 期：三年
批准机关：

深圳市瑞迪莱科技有限公司成立于2013年,是一家以技术为核心，专注物联网射频通信领域，集合射频核心器件供应以及整体解决方案的高新技术企业。

公司具有8项专利技术,多项软件著作和产品CE、FCC认证。与国内外多家知名半导体厂商(NORDIC、Ti、ST、Dialog)保持紧密合作。

公司汇聚了一批在半导体和射频行业拥有多年经验的资深人士，技术领先、积累深厚，可为客户提供无线通信协议、无线通信模块、智能硬件解决方案、产品设计和服务。可以帮助客户在最短时间内完成产品研制、生产，成就客户价值。

六、联系我们

深圳市瑞迪莱科技有限公司

ShenZhen Radioland Technology CO.,LTD.

Tel：0755–8259 9763

Web:http://www.radioland-china.com

E-mail：sales@radioland-china.com

地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城工业区 A1 栋 203

七、免责申明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任， 包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为瑞迪莱实验测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。最终解释权归深圳市瑞迪莱科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市瑞迪莱科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市瑞迪莱科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市瑞迪莱科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。